

Manual de Instalación – CRISS

Sistema de Gestión del Centro de Formación Versión:

ProyectoFinalDam1 - Ricardo Gómez, David Lázaro, Luis Navarro

ÍNDICE

Introducción.....	2
Requisitos del sistema.....	2
Requisitos Base de Datos.....	2
Instalación JAVA.....	3
Instalación MySql/MariaDB.....	4
Configuración de la base de datos.....	5
Creación de la base de datos.....	5
Ejecución en Windows.....	6
Ejecución en Linux.....	6
Instalación desde código fuente.....	7
Primera ejecución.....	7
Importación y exportación de datos.....	7
Solución de errores frecuentes.....	8
Desinstalación.....	9

Introducción

Criss es un sistema de gestión para centros de formación. Permite administrar alumnos, ciclos formativos, módulos, matrículas y las líneas de matrícula (módulos cursados por cada alumno). Los datos se almacenan en una base de datos MySQL y pueden exportarse e importarse en varios formatos de archivo.

Para configurar correctamente la aplicación se han de seguir las siguientes instrucciones.

Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima
Java	21 (con preview features)
MySQL / MariaDB	8.0 / 10.6
Maven	3.8

Es necesario tener instalado **COMO MÍNIMO** la tabla anteriormente mostrada.

Requisitos Base de Datos

La BDD no puede estar hecha de cualquier manera; deberemos hacer una conexión la cual tenga como nombre root y su contraseña sea alumno o root.

El nombre de la conexión es irrelevante.

El nombre de la base de datos debe de ser específicamente “*centro_formacion*” en la ip 127.0.0.1 con el host 3306.

Para la creación de las tablas existen 2 posibles decisiones:

- Creas tu las tablas con el Script de github, decidiendo si introducir o no datos (database vacía y limpia para unicamente nuevas inserciones)
- Se creará todo automáticamente con las indicaciones que hay en el código en el apartado “./servicios/*BaseDeDatos/ConsultasSQL*”.

Instalación JAVA

La aplicación necesita Java 21 para funcionar correctamente. Es importante comprobar que Java está instalado antes de ejecutar el programa.

Para comprobar la versión instalada, se debe abrir una terminal o consola de comandos y ejecutar:

```
java -version
```

Si aparece una versión igual o superior a Java 21, el sistema cumple este requisito.

En caso de no tener Java instalado, se deberá descargar e instalar Java 21 desde la página oficial de Oracle, OpenJDK o desde el gestor de paquetes del sistema operativo correspondiente.

```
~
> java -version
openjdk version "21.0.11" 2026-04-21
OpenJDK Runtime Environment (build 21.0.11+10)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 21.0.11+10, mixed mode, sharing)
~
> 
```

Debido a que el proyecto utiliza características preliminares de Java, puede ser necesario ejecutar la aplicación habilitando las preview features.

Instalación MySql/MariaDB

La aplicación utiliza una base de datos MySQL/MariaDB para almacenar la información del centro de formación.

Antes de ejecutar la aplicación, se debe tener instalado y activo un servidor MySQL o MariaDB.

Si usa Windows, recomendamos utilizar el siguiente enlace:

- <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>

Si usa Linux, se recomienda instalar MariaDB así como DBeaver.

- Arch / CachyOS / Manjaro

```
sudo pacman -S mariadb
sudo mariadb-install-db --user=mysql --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation

yay -S dbeaver # o: paru -S dbeaver
```
- Debian / Ubuntu / Mint

```
sudo apt install mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation

sudo apt install dbeaver-ce
```
- Fedora / RHEL / CentOS

```
sudo dnf install mariadb-server
sudo systemctl enable --now mariadb
sudo mysql_secure_installation

sudo dnf install dbeaver-ce
```
- openSUSE

```
sudo zypper install mariadb
sudo systemctl enable --now mariadb

sudo zypper install dbeaver-ce
```
- Universal (cualquier distro)

```
flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity
nap install dbeaver-ce
```

Configuración de la base de datos

El nombre de la conexión creada en el gestor de bases de datos es irrelevante. Lo importante son los datos reales de conexión utilizados por la aplicación.

La base de datos debe llamarse exactamente:

centro_formacion

Debe estar alojada en:

IP: 127.0.0.1

Puerto: 3306

El usuario de acceso debe ser:

Usuario: root

Contraseña: alumno o root

Si estos datos no coinciden con la configuración esperada por la aplicación, la conexión con la base de datos fallará.

Creación de la base de datos

Para crear la base de datos manualmente, se puede ejecutar el siguiente comando en MySQL:

```
CREATE DATABASE centro_formacion;
```

Después, se deberá seleccionar dicha base de datos:

```
USE centro_formacion;
```

A continuación, se podrá ejecutar el script SQL incluido en el repositorio del proyecto.

Existen dos formas de preparar las tablas:

- Ejecutar manualmente el script SQL incluido en el repositorio de GitHub.
- Permitir que la aplicación cree las tablas automáticamente usando las consultas definidas en el código, dentro del paquete: “./servicios/BaseDeDatos/ConsultasSQL”

Ejecución en Windows

Para ejecutar la aplicación en Windows, se debe utilizar el archivo ejecutable .exe incluido en el repositorio.

Pasos:

1. Descargar el archivo .exe desde el repositorio.
2. Comprobar que Java 21 está instalado.
3. Comprobar que MySQL/MariaDB está iniciado.
4. Comprobar que existe la base de datos centro_formacion.
5. Ejecutar el archivo .exe haciendo doble clic sobre él.

Ejecución en Linux

Para ejecutar la aplicación en Linux, se debe utilizar el archivo .jar incluido en el repositorio.

Pasos:

1. Descargar el archivo .jar.
2. Abrir una terminal en la carpeta donde se encuentre el archivo.
3. Ejecutar el siguiente comando:

```
java --enable-preview -jar CRISS.jar
```

Si el archivo .jar tiene otro nombre, se deberá sustituir CRISS.jar por el nombre correspondiente.

Instalación desde código fuente

También es posible ejecutar la aplicación clonando el repositorio del proyecto.

Pasos:

1. Clonar el repositorio de GitHub.
2. Abrir el proyecto en un IDE compatible con Java, como IntelliJ IDEA, Eclipse o NetBeans.
3. Comprobar que el proyecto utiliza Java 21.
4. Descargar las dependencias con Maven.
5. Configurar la base de datos siguiendo los pasos anteriores.
6. Ejecutar la clase principal de la aplicación.

Para compilar el proyecto desde terminal, se puede usar: “mvn clean package”.

Primera ejecución

Al iniciar la aplicación por primera vez, se recomienda comprobar que la conexión con la base de datos funciona correctamente.

Si la conexión es correcta, la aplicación permitirá acceder a las funciones principales del sistema:

- Gestión de alumnos.
- Gestión de ciclos formativos.
- Gestión de módulos.
- Gestión de matrículas.
- Gestión de líneas de matrícula.
- Importación y exportación de datos.

Importación y exportación de datos

La aplicación permite importar y exportar información en distintos formatos de archivo, como TXT, CSV y JSON.

Para evitar errores, los archivos importados deben respetar el formato esperado por la aplicación. Si los datos tienen una estructura incorrecta, están incompletos o contienen valores no válidos, la importación puede fallar.

Solución de errores frecuentes

Error de conexión con la base de datos

Posibles causas:

- MySQL/MariaDB no está iniciado.
- La base de datos centro_formacion no existe.
- El usuario o la contraseña no coinciden.
- El puerto 3306 está ocupado o no está activo.
- El host no es 127.0.0.1.

Solución:

Comprobar que el servidor de base de datos está activo y que los datos de conexión son correctos.

Error: java no se reconoce como comando

Este error indica que Java no está instalado o que no está correctamente añadido al PATH del sistema.

Solución:

Instalar Java 21 y reiniciar la terminal o el equipo.

Error al ejecutar el .jar

Posibles causas:

- No se está usando Java 21.
- No se han habilitado las preview features.
- El archivo .jar está dañado o incompleto.

Solución:

Ejecutar el programa con:

```
java --enable-preview -jar CRISS.jar
```


Desinstalación

Para desinstalar la aplicación, basta con eliminar el archivo ejecutable .exe o .jar del equipo.

Si también se desea eliminar completamente la información almacenada, se puede borrar la base de datos ejecutando:

```
DROP DATABASE centro_formacion;
```

Esta acción eliminará todos los datos de la aplicación de forma permanente.